

Manutenção urbana, drenagem, esgotos e obras sem quebrar o asfalto.

Duas empresas, uma operação integrada, desde 1990 cuidando do que corre por baixo da cidade.



SEDE

Hortolândia, SP
Região Metropolitana de Campinas

UNIDADES

São Paulo, SP
Atendimento à capital e RMSP

CONTATO

comercial@nortesultec.com.br
nortesultec.com.br



Oito frentes, um mesmo objetivo: rede funcionando, cidade seguindo.

Cada frente pode ser contratada isolada ou dentro de um programa de manutenção contínua.

01	Drenagem urbana Limpeza mecanizada de galerias, bocas de lobo, poços de visita, ramais, córregos e canais. Hidrojato, sucção e caminhão reciclador.	06
02	Esgotos Desobstrução e limpeza de redes coletoras, ramais e poços de visita, do caminhão hidrojato ao kit sobre motocicleta.	08
03	Inspeção de tubulações Videoinspeção robotizada e câmera periscópica. Laudo com diagnóstico estrutural e hidráulico da rede.	10
04	Obras por MND e CIPP-UV Tubo novo dentro do tubo velho, curado por luz ultravioleta. Sem vala, sem asfalto quebrado, rua liberada no mesmo dia.	12
05	Obras de saneamento Execução e recuperação de redes de água, esgoto e drenagem, poços de visita, caixas e dispositivos.	14
06	Gestão ambiental e O&M Operação e manutenção contínua de sistemas de esgoto e drenagem: rotas, ocorrências, indicadores e relatórios.	15
07	Serviços técnicos Cadastro de redes, diagnóstico, prognóstico de pontos críticos e apoio técnico a planos de saneamento.	16
08	Situações emergenciais Enchente, extravasamento, colapso de galeria. Mobilização rápida com equipamento de alto desempenho.	17

Quem somos	03	Missão e jeito de trabalhar	04	Frentes de atuação	05	Equipamentos e frota	18
Sustentabilidade e segurança	19	Experiência e habilitação	20	Contato	21		

NORTE SUL + METROPOLITANA AMBIENTAL

Trinta e cinco anos olhando para o lado da cidade que ninguém vê.

A Norte Sul Hidrotecnologia e Comércio foi fundada em 22 de junho de 1990 e, desde o primeiro dia, dedicou-se ao saneamento. O foco sempre foi a manutenção dos sistemas que sustentam a rotina urbana: drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário e distribuição de água.

Ao longo do tempo, a atuação cresceu do serviço de limpeza para o ciclo completo de cuidado com a rede: zeladoria urbana, cadastro, inspeção de tubulações, diagnóstico e prognóstico de pontos críticos e gestão técnico-operacional dos sistemas.

A Metropolitana Ambiental é a empresa aliada. Ela concentra a aplicação de tecnologias não destrutivas, executando obras com o mínimo de impacto na vida da cidade e ajudando a reduzir perdas de água. As duas operam de forma integrada, somando equipes, frota e tecnologia. Para o cliente, isso significa um único interlocutor, do diagnóstico à entrega da rede recuperada.

Trabalhamos principalmente com prefeituras, subprefeituras, autarquias e concessionárias de saneamento, por contrato direto ou licitação, com estrutura própria para atender medições, relatórios e exigências de fiscalização.

FOTO

Equipe e frota na sede de Hortolândia

LINHA DO TEMPO

1990	Fundação da Norte Sul em Hortolândia, SP, voltada à manutenção de sistemas de drenagem, esgoto e água.
Anos 2000	Contratos de manutenção do sistema de microdrenagem com a Prefeitura de São Paulo: limpeza, cadastro e inspeção por CFTV de áreas com alagamento recorrente.
Anos 2010	Serviços de limpeza de galerias, córregos e canais para subprefeituras da capital. Ampliação da frota de hidrojato e sucção.
Hoje	Operação integrada com a Metropolitana Ambiental, caminhão reciclador, videoinspeção robotizada e reabilitação de redes por CIPP-UV. Associada à ABRATT.

35+

ANOS

de atuação em
saneamento**2**

EMPRESAS

operando
integradas**3**

UNIDADES

Hortolândia e São
Paulo

ABRATT

A Norte Sul é associada à Associação Brasileira de Tecnologia Não Destrutiva, entidade que reúne as empresas que aplicam métodos não destrutivos em redes de infraestrutura no país.

A rede é do cliente. O bem-estar é da população. A responsabilidade é nossa.

MISSÃO

Prestar soluções que atendam ou superem as necessidades e expectativas dos clientes e o bem-estar da população, por meio da melhoria contínua na operação da infraestrutura, aplicando as tecnologias mais adequadas de forma socioeconômica e ambientalmente sustentável.

PARA QUEM TRABALHAMOS



Prefeituras e subprefeituras

Manutenção de microdrenagem, zeladoria de bocas de lobo, galerias, córregos e canais.



Autarquias e companhias de saneamento

Redes de esgoto e água: inspeção, desobstrução, reabilitação por MND e apoio técnico.



Concessionárias e indústrias

Operação e manutenção de sistemas próprios, com relatórios e indicadores.

COMO TRABALHAMOS



Diagnóstico antes da intervenção

Inspeção e cadastro mostram o problema real antes de qualquer obra. Ninguém abre rua por palpite.



O mínimo de transtorno

Preferência por métodos não destrutivos e por equipamentos que trabalham de dentro do poço de visita, sem vala e sem desvio de trânsito.



Água reaproveitada

O caminhão reciclador reutiliza a água do próprio sistema durante a limpeza, poupando água potável.



Registro de tudo

Vídeos, laudos, relatórios fotográficos e planilhas de medição acompanham cada serviço e sustentam a fiscalização.



Responsabilidade ambiental

Desidratação, transporte e destinação dos resíduos retirados das redes em aterro licenciado.



Segurança como rotina

Equipes treinadas em espaço confinado e sinalização viária, com EPI e procedimentos por tipo de serviço.

O QUE A GENTE DEFENDE



Fazer certo de primeira

Diagnóstico antes, execução bem feita, registro depois. Retrabalho custa caro para o cliente e para a cidade.



Respeito a quem está na rua

Morador, comerciante, motorista. A obra que ninguém percebe é a obra bem feita.



Tecnologia com propósito

Equipamento novo entra na frota quando reduz água, transtorno ou risco. Não por moda.

Do diagnóstico à entrega, com a mesma equipe.

Inspecionar, limpar, reabilitar, operar. As oito frentes cobrem o ciclo completo de vida de uma rede, e cada uma pode ser contratada isolada.



Drenagem urbana

Limpeza mecanizada de galerias, bocas de lobo, poços de visita, ramais, córregos e canais.



Esgotos

Desobstrução e limpeza de redes coletoras, ramais prediais, poços de visita e elevatórias.



Inspeção de tubulações

Videoinspeção robotizada e câmera periscópica, com laudo de diagnóstico.



Obras por MND e CIPP-UV

Reabilitação de tubulações por dentro, sem abertura de vala.



Obras de saneamento

Execução e recuperação de redes, poços de visita, caixas e dispositivos.



Gestão ambiental e O&M

Operação e manutenção contínua com rotas, indicadores e relatórios.



Serviços técnicos

Cadastro, diagnóstico, prognóstico de pontos críticos e apoio a planos.



Situações emergenciais

Enchentes, extravasamentos e colapsos, com mobilização rápida.

INSPECIONAR

Vídeo e cadastro mostram o estado real da rede.

LIMPAR

Hidrojato, sucção e reciclador devolvem a vazão.

REABILITAR

CIPP-UV recupera o tubo por dentro, sem vala.

OPERAR

Gestão contínua evita que o problema volte.

PREFEITURAS

SUBPREFEITURAS

AUTARQUIAS

CONCESSIONÁRIAS

LICITAÇÕES

CONTRATOS DE O&M

FRENTE 01

Galeria limpa é enchente que não acontece.

A limpeza mecanizada do sistema de drenagem retira areia, entulho e resíduos que se acumulam em galerias, bocas de lobo, poços de visita e ramais. Feita de forma preventiva, antes do período de chuvas, devolve à rede a capacidade de escoamento para a qual foi projetada. Feita de forma corretiva, resolve o ponto de alagamento que se repete a cada temporal.

O QUE ENTRA NO SERVIÇO



Limpeza mecanizada de galerias

Galerias de águas pluviais em qualquer diâmetro. Hidrojateamento de alta pressão solta o material aderido e a sucção a vácuo retira os sedimentos pelo poço de visita, sem abrir a via.



Ramais e poços de visita

Limpeza de ramais de ligação e de poços de visita, com verificação de degraus, tampões e condições de acesso.



Desidratação e transporte de resíduos

O material retirado é desidratado, pesado, transportado e destinado a aterro sanitário licenciado, com controle documental.



Cadastro do sistema de drenagem

Levantamento de traçado, diâmetro e estado de cada trecho durante a limpeza, alimentando o cadastro técnico do município.



Bocas de lobo, bocas de leão e caixas

Remoção de resíduos sólidos, areia e folhas. Desobstrução do ramal até a galeria. Recomposição de grelhas e tampões quando necessário.



Córregos e canais

Limpeza e desassoreamento de córregos, canais e travessias, com retirada e transporte do material. Serviço executado para subprefeituras da capital paulista.



Zeladoria contínua

Programas de manutenção com rotas e frequências definidas por bairro ou bacia hidrográfica, priorizando os pontos críticos de alagamento.



Diagnóstico de pontos críticos

Identificação da causa dos alagamentos recorrentes: assoreamento, colapso, ligação irregular ou subdimensionamento.

QUANDO CONTRATAR

Antes do período chuvoso, após alagamentos recorrentes em um mesmo ponto, em programas anuais de manutenção preventiva ou quando a videoinspeção apontar redução de seção por assoreamento.



DESTAQUE

Caminhão reciclador

Equipamento de hidrossucção que limpa galerias, ramais e bocas de lobo reaproveitando a água do próprio sistema. Um processo inteligente de separação e filtragem retira os sólidos durante a operação e devolve a água limpa ao jato. O mesmo volume de água circula ao longo de todo o turno.

- Menos paradas para reabastecer, mais metros limpos por dia.
- Menos consumo de água potável.
- Resíduo já separado e pronto para destinação.

FOTO

Caminhão reciclador em operação

FOTO

Limpeza de boca de lobo com hidrojato

COMO FUNCIONA A OPERAÇÃO

- 1. Levantamento** Mapeamento dos trechos, pontos críticos e acessos. Programação por rota.
- 2. Sinalização** Isolamento da área conforme as normas de trânsito e segurança viária.
- 3. Hidrojato** Bico de alta pressão percorre o trecho e solta o material aderido às paredes.
- 4. Sucção** Sedimentos são aspirados para o tanque do caminhão pelo poço de visita.
- 5. Reciclagem** Água filtrada volta ao jato. Sólidos ficam retidos no compartimento de resíduos.
- 6. Registro** Relatório fotográfico, metragem e medição por trecho.
- 7. Destinação** Resíduo desidratado, pesado e encaminhado a aterro licenciado.

EQUIPAMENTOS USADOS NESTA FRENTE



Caminhão combinado hidrojato/sucção para galerias e poços de visita.



Caminhão reciclador para operações longas com reuso de água.



Câmera periscópica para conferir o resultado sem entrar na rede.



Robô de videoinspeção quando o trecho exige laudo.

2002

DESDE

na microdrenagem da capital paulista

100%

PELO PV

limpeza sem abertura de vala

FRENTE 02

Rede de esgoto desobstruída, do ramal da casa ao coletor da avenida.

Atuamos na manutenção de sistemas de esgotamento sanitário: desobstrução, limpeza e conservação de redes coletoras, ramais prediais, poços de visita e estações elevatórias. Trabalhamos com uma escala de equipamentos que vai do caminhão hidrojato ao kit compacto sobre motocicleta, para chegar onde o caminhão não passa.

O QUE ENTRA NO SERVIÇO



Desobstrução de redes coletoras

Hidrojateamento remove gordura, raízes, areia e sedimentos das redes coletoras e interceptores, restabelecendo o escoamento por gravidade.



Desobstrução de ramais prediais

Em vias estreitas, ladeiras e vielas, com equipamento compacto montado sobre motocicleta. Resolve a maior parte das ocorrências de ramal sem mobilizar caminhão.



Poços de visita e elevatórias

Limpeza com sucção a vácuo, remoção de lodo e material sedimentado, verificação de tampões e condições estruturais.



Inspeção com câmera periscópica

Olhar dentro do tubo antes e depois do serviço, a partir do poço de visita, para confirmar a causa e comprovar o resultado.



Atendimento a ocorrências

Extravasamento em via pública, refluxo em imóveis e obstruções em rede pública, com atendimento programado ou emergencial.



Manutenção preventiva

Rotas de limpeza periódica em trechos com histórico de gordura, raízes ou baixa declividade, dentro de contratos de O&M.



Gestão do resíduo

Lodo e material retirado são transportados e destinados em conformidade com a legislação ambiental.



Registro por ocorrência

Cada atendimento gera registro fotográfico, localização, metragem e descrição da causa, alimentando o histórico da rede.

OCORRÊNCIA

Chamado do cliente ou rota programada de manutenção.

DIAGNÓSTICO

Periscópio ou vídeo aponta a causa e o ponto exato.

INTERVENÇÃO

Hidrojato, sucção ou kit compacto, conforme o acesso.

ENTREGA

Rede liberada, registro fotográfico e medição.

 DESTAQUE**Desobstrução sobre motocicleta**

Equipamento compacto de desobstrução de ramais de esgoto montado sobre uma motocicleta. Chega rápido, entra em rua sem saída, não bloqueia a via e resolve a ocorrência sem mobilizar caminhão. Ideal para zeladoria de bairros densos e para contratos com alto volume de chamados de ramal.

FOTO

Kit de desobstrução sobre motocicleta**CÂMERA PERISCÓPICA**

Usada para inspeção visual de tubulações enterradas a partir do poço de visita. Permite ver o interior do tubo e identificar obstruções, vazamentos, fissuras, deslocamentos e danos na parede da tubulação sem escavar e sem mobilizar o robô de videoinspeção. É o primeiro olhar antes de decidir a intervenção.

CAUSAS MAIS COMUNS QUE ATENDEMOS**Gordura**

Acúmulo nas paredes do tubo em trechos próximos a comércio e restaurantes. Removida com hidrojato e bico rotativo.

Raízes

Entram pelas juntas e crescem dentro da rede. Cortadas com bico específico e registradas para reabilitação futura.

Areia e sedimento

Baixa declividade ou infiltração de solo. Sucção a vácuo e verificação da junta que permitiu a entrada.

Objetos e entulho

Lançamentos indevidos na rede. Retirados mecanicamente pelo poço de visita.

Colapso estrutural

Tubo quebrado ou abatido. Identificado no vídeo e encaminhado para reparo pontual ou CIPP-UV.

FOTO

Hidrojateamento de rede coletora pelo poço de visita

FRENTE 03

Antes de abrir a rua, a gente olha por dentro do tubo.

A inspeção por circuito fechado de TV (videoinspeção robotizada) mostra a situação real, estrutural e hidráulica, de redes de esgoto e drenagem. O resultado é um laudo com diagnóstico e recomendação de correção para cada anomalia encontrada, que orienta a decisão entre limpar, reabilitar ou substituir.

O EQUIPAMENTO



Câmera robotizada

Percorre a tubulação por controle remoto, sem que o operador precise entrar na rede.



Painel de controle na cabine

Comando de toda a operação do robô e da câmera de dentro do veículo: giro de 360°, avanço e recuo, ajuste de luminosidade e foco.



Carretel com registro de distância

Cabo elétrico acionado por motor, com metragem gravada no vídeo. Filma trechos de até 120 metros a partir de um único poço de visita.



Sensor de inclinação

Registra a declividade do tubo ao longo do trecho e revela contra-declives e abatimentos.



Sensor laser

Mede a largura de furos, trincas e juntas deslocadas, dando dimensão ao defeito.

FOTO

Robô de videoinspeção entrando no poço de visita

O QUE O LAUDO ENTREGA

- Vídeo completo do trecho, com metragem e legenda das anomalias.
- Classificação de cada defeito: estrutural (trinca, fratura, colapso, infiltração) ou operacional (raiz, gordura, sedimento, obstrução).
- Perfil de declividade e pontos de acúmulo.
- Recomendação técnica: limpeza, reparo pontual, reabilitação por CIPP ou substituição.
- Base para cadastro e priorização de investimento.

ONDE SE APLICA

Redes novas

Recebimento de obra. Confirma que a rede foi executada como projetada antes de aceitar a entrega.

Redes antigas

Diagnóstico de tubulações cerâmicas, de concreto ou ferro com décadas de uso, para planejar reabilitação.

Pontos críticos

Alagamentos e refluxos recorrentes. A câmera mostra se a causa é assoreamento, colapso ou ligação irregular.

Cadastro

Levantamento de traçado, diâmetro, material e estado de conservação para compor o cadastro técnico.

Pós-serviço

Comprovação da limpeza ou reabilitação executada, com vídeo antes e depois.

Ligações irregulares

Identificação de ligações de esgoto em galerias pluviais e vice-versa, com localização por metragem.

TIPOS DE DEFEITO QUE O VÍDEO REVELA



Trinca e fratura longitudinal ou circunferencial.



Colapso e abatimento de trecho.



Infiltração por junta ou parede.



Junta deslocada ou aberta.



Raízes e intrusões.



Sedimento, gordura e obstrução.



Contra-declive e retenção de água.



Ligação irregular ou ramal saliente.

FOTO

Imagem interna da rede

FOTO

Painel de controle na cabine

120 m

POR POÇO DE VISITA
alcance de filmagem do robô

360°

DE GIRO DA CÂMERA
comandado da cabine

FOTO

Veículo de videoinspeção em campo

FRENTE 04 · CIPP-UV

Tubo novo dentro do tubo velho. Sem vala, sem asfalto quebrado, rua liberada no mesmo dia.

O CIPP (Cured-In-Place Pipe) é uma técnica de reabilitação em que um liner flexível, de resina reforçada com fibra de vidro, é introduzido na tubulação existente, inflado e curado por luz ultravioleta. Em pouco tempo ele se torna um tubo estrutural, moldado ao tubo antigo, sem nenhuma intervenção no asfalto.

POR QUE VALE A PENA



Sem escavação

O trabalho acontece de poço de visita a poço de visita. Nada de vala aberta, desvio de trânsito por semanas ou recomposição de pavimento.



Rápido

A cura por UV leva minutos por trecho. Assim que o trem de luz termina o percurso, a rede volta a operar.



Estrutural

O liner é 100% estrutural: sela trincas, infiltrações e juntas abertas e restabelece a capacidade da rede.



Menor custo total

Menos mão de obra, menos interferência com outras redes enterradas, menos transtorno para comércio e moradores.



Vida útil longa

Recupera redes cerâmicas, de concreto ou ferro fundido com décadas de uso, prolongando sua vida por várias outras.



Menos perdas

Ao selar juntas e trincas, reduz infiltração de água de chuva no esgoto e vazamento de esgoto no solo.

OBRA CONVENCIONAL

- Abertura de vala em toda a extensão
- Remoção e recomposição de asfalto
- Interferência com água, gás, energia e telecom
- Semanas de rua interditada
- Entulho e bota-fora

CIPP-UV

- Acesso só pelos poços de visita
- Pavimento intacto
- Nenhuma interferência com outras redes
- Horas de trabalho por trecho
- Sem entulho

FOTO

Trem de luz UV sendo inserido no liner

PASSO A PASSO DA REABILITAÇÃO

1 · INSPEÇÃO

Videoinspeção define diâmetro, extensão e defeitos do trecho.

2 · LIMPEZA

Hidrojato remove sedimentos e raízes para o liner assentar.

3 · INSERÇÃO

Liner é puxado pelo interior do tubo entre dois poços.

4 · INFLAGEM

Ar comprimido molda o liner à parede do tubo hospedeiro.

5 · CURA UV

Trem de luz ultravioleta percorre o trecho e endurece a resina.

6 · REABERTURA

Robô cortador reabre os ramais. Vídeo final comprova o resultado.



CASO · SANASA CAMPINAS

Renovação de três trechos de tubulação cerâmica de 150 mm em Campinas, SP, a serviço da SANASA, pelo método CIPP-UV. A rede antiga recebeu o novo tubo estrutural sem nenhuma abertura de vala, recuperando eficiência hidráulica e vida útil da infraestrutura existente.

FOTO

Trecho antes da
reabilitação

FOTO

Trecho depois do
CIPP-UV

ONDE O CIPP-UV SE APLICA

- Redes de esgoto e de drenagem com trincas, fraturas, infiltração ou juntas abertas.
- Tubulações cerâmicas, de concreto, ferro fundido ou PVC.
- Trechos sob avenidas, vias de tráfego pesado, calçadas comerciais e áreas onde abrir vala é inviável.
- Interferência com outras redes enterradas que impede escavação.
- Redes com muitas ligações de ramal, reabertas por robô cortador após a cura.

OUTROS MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS

Além do CIPP-UV, a Metropolitana Ambiental avalia para cada caso o reparo pontual por dentro do tubo e as demais técnicas de MND disponíveis no mercado, sempre partindo do laudo de videoinspeção.

0

VALAS ABERTAS

na reabilitação por CIPP-UV

PV a PV

ACESSO

somente pelos poços de visita

FRENTE 05

Quando a rede precisa de mais do que limpeza, a gente executa a obra.

Serviços e obras de saneamento que complementam a manutenção: recuperação e execução de trechos de rede, poços de visita, caixas e dispositivos de drenagem. Sempre que possível, com método não destrutivo. Quando a escavação é inevitável, com sinalização, escoramento e recomposição do pavimento.

O QUE ENTRA NO SERVIÇO



Reparo pontual de redes

Substituição de trechos rompidos de galerias e coletores identificados na videoinspeção, com recomposição do pavimento.



Execução de trechos de rede

Implantação de novos trechos de drenagem e esgoto, ligações e ramais, conforme projeto e especificação do cliente.



Redes de água

Apoio a serviços em redes de distribuição de água, com foco em métodos que reduzem perdas.



Poços de visita e caixas

Construção, reforma e elevação de poços de visita, caixas de passagem, bocas de lobo e bocas de leão. Troca de tampões e grelhas.



Dispositivos de drenagem

Sarjetas, sarjetões, dissipadores e travessias. Recuperação de canais e taludes em córregos.



Recomposição de pavimento

Fechamento de vala, compactação e recomposição asfáltica ou de calçada nas obras que exigem escavação.

COMO DECIDIMOS ENTRE MND E OBRA CONVENCIONAL

O laudo de videoinspeção mostra o tipo e a extensão do defeito. Trinca, infiltração e junta aberta em tubo íntegro vão para CIPP-UV. Colapso total, tubo subdimensionado ou traçado errado vão para obra. Em muitos casos o resultado é um pacote: obra pontual no trecho colapsado e CIPP-UV no restante.

FOTO

Recuperação de poço de visita

ETAPAS DE UMA OBRA

1 · LAUDO

Videoinspeção define o trecho e o tipo de intervenção.

2 · PROJETO

Levantamento de interferências e definição do método.

3 · ISOLAR

Isolamento da área e comunicação aos moradores.

4 · EXECUTAR

Obra com escoramento e esgotamento quando necessário.

5 · RECOMPOR

Reaterro, compactação e pavimento recomposto.

6 · ENTREGAR

Vídeo final, relatório fotográfico e medição.

FRENTE 06

Operar a rede inteira, não só apagar incêndio.

Além dos serviços pontuais, assumimos a gestão ambiental de operação e manutenção (O&M) de sistemas de esgoto e drenagem. É a diferença entre ser chamado quando alaga e cuidar para que não alague.

O QUE O CONTRATO DE O&M INCLUI



Plano de manutenção

Rotas de limpeza por bacia ou setor, com frequência definida pelo histórico de ocorrências e pela criticidade de cada trecho.



Central de ocorrências

Recebimento, triagem e despacho de chamados, com prazo de atendimento por tipo de ocorrência.



Equipe e frota dedicadas

Operadores, encarregados e engenheiro responsável alocados ao contrato, com equipamentos dimensionados para a demanda.



Indicadores de desempenho

Metros limpos, ocorrências atendidas, tempo de resposta, pontos críticos resolvidos. Acompanhamento mensal.



Relatórios para fiscalização

Relatório mensal de medição com fotos, metragens, planilhas e mapas, pronto para a conferência do fiscal do contrato.



Gestão de resíduos e licenças

Controle de transporte e destinação dos resíduos, manifestos e conformidade com a legislação ambiental.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

A preventiva segue o plano: rotas fixas, antes do período chuvoso, nos trechos com histórico. A corretiva atende o chamado: alagamento, extravasamento, obstrução. O contrato de O&M equilibra as duas e, com o tempo, reduz a corretiva porque a rede passa a ser conhecida e cuidada.

CICLO DE UM CONTRATO DE O&M

Mês 1	Levantamento da rede, cadastro inicial e mapa de pontos críticos.
Mês 2 a 3	Limpeza corretiva dos pontos críticos e início das rotas preventivas.
Contínuo	Rotas, atendimento a ocorrências, videoinspeção dos trechos suspeitos.
Trimestral	Revisão do plano com base nos indicadores e nas chuvas do período.
Anual	Prognóstico de investimento: o que reabilitar, o que substituir.

FOTO

Equipe de O&M em rota de manutenção

FRENTE 07

Conhecer a rede é o que separa investimento de gasto.

Cadastro, diagnóstico e prognóstico transformam uma rede desconhecida em um plano de ação com prioridades. É o serviço que responde à pergunta que toda prefeitura faz: onde colocar o dinheiro primeiro?



Cadastro de redes

Levantamento de traçado, diâmetros, materiais, profundidades, poços de visita e estado de conservação, com base em inspeção de campo e videoinspeção. Entregue em planilha, mapa e, quando solicitado, em base georreferenciada.



Diagnóstico

Análise das anomalias estruturais e hidráulicas de cada trecho e identificação das causas de alagamento, refluxo e infiltração.



Prognóstico de pontos críticos

Classificação de risco e priorização de investimento: o que limpar, o que reabilitar e o que substituir, e em que ordem.



Apoio técnico a planos

Suporte a planos de segurança da água, planos de drenagem e programas de saneamento junto a autarquias e concessionárias, como no apoio ao Plano de Segurança da Água do SEMAE de Mogi das Cruzes.



Equipamentos sob medida

Fabricação e adaptação de máquinas e acessórios para saneamento, ajustados à realidade de cada operação.

ENTREGÁVEIS TÍPICOS

- Planilha de cadastro por trecho e por dispositivo.
- Mapa da rede com pontos críticos classificados.
- Relatório de videoinspeção com laudo por trecho.
- Matriz de priorização: risco x custo x benefício.
- Estimativa de quantidades para orçamento e licitação.
- Memorial técnico para composição de edital.

PARA QUE SERVE NA PRÁTICA

Um cadastro bem feito reduz o custo das licitações seguintes, porque o edital sai com quantidades reais. Um prognóstico bem feito evita reabilitar trecho bom e deixar o ruim para depois. E um diagnóstico bem feito resolve o alagamento na causa, não no sintoma.

FOTO

Equipe técnica em levantamento de campo

FRENTE 08

Quando a chuva chega antes do planejamento.

Atendimento emergencial em situações de enchente, extravasamento de esgoto, colapso de galeria e obstrução em via pública, com equipamentos de alto desempenho e equipes prontas para mobilização rápida.

O QUE ATENDEMOS



Alagamento e enchente

Desobstrução imediata de bocas de lobo e galerias no ponto crítico, sucção de água acumulada e limpeza do trecho após a chuva.



Extravasamento de esgoto

Desobstrução da rede coletora ou do ramal, limpeza da via e registro da causa para correção definitiva.



Colapso de galeria

Isolamento da área, avaliação por vídeo, limpeza do trecho e encaminhamento para reparo ou CIPP-UV.



Obstrução em via pública

Retirada de entulho e objetos de bocas de lobo, caixas e travessias que bloqueiam o escoamento.

COMO FUNCIONA O ACIONAMENTO

- | | |
|----------------|---|
| 1. Chamado | Contato pela central do contrato ou pelo fiscal. |
| 2. Triagem | Classificação por gravidade e definição do equipamento. |
| 3. Mobilização | Equipe e caminhão deslocados para o ponto. |
| 4. Contenção | Sinalização, isolamento e liberação do escoamento. |
| 5. Registro | Fotos, localização, causa provável e recomendação. |
| 6. Correção | Serviço definitivo programado para o trecho. |

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O PERÍODO CHUVOSO

Em contratos de O&M, montamos com o cliente um plano para o verão: mapa dos pontos históricos de alagamento, limpeza preventiva antecipada, equipes de sobreaviso e equipamentos posicionados nas regiões de maior risco.

FOTO

Atendimento emergencial em ponto de alagamento

24 h**SOBREAVISO**

em contratos com cláusula emergencial

1**CHAMADO**

do atendimento à correção definitiva

TECNOLOGIA QUE COMBINA DESEMPENHO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A ferramenta certa para cada diâmetro, cada rua e cada tipo de problema.



Caminhão reciclador (hidrossucção)

Limpa galerias, ramais e bocas de lobo reutilizando a água do próprio sistema. Separa os sólidos durante a operação e mantém o mesmo volume de água circulando.



Caminhão combinado hidrojato e sucção

Alta pressão para soltar o material aderido às paredes do tubo e sucção a vácuo para retirar sedimentos, areia e entulho de galerias, poços de visita e elevatórias.



Kit compacto sobre motocicleta

Desobstrução de ramais de esgoto em ruas estreitas, vielas e ladeiras, sem bloquear a via e sem mobilizar caminhão.



Robô de videoinspeção (CFTV)

Câmera com giro de 360°, carretel com registro de distância para trechos de até 120 m, sensor de inclinação e sensor laser. Operado da cabine do veículo.



Câmera periscópica

Inspeção visual rápida a partir do poço de visita para identificar obstruções, fissuras, deslocamentos e vazamentos antes de decidir a intervenção.



Trem de luz UV e liner de fibra de vidro

Conjunto para reabilitação CIPP-UV: inserção do liner, inflagem, cura por ultravioleta e reabertura de ramais por robô cortador.



Desidratação de resíduos

Separação de água e sólidos do material retirado das redes, reduzindo volume e custo de transporte até o aterro.



Equipamentos fabricados e adaptados

Máquinas, bicos e acessórios para saneamento desenvolvidos ou adaptados pela própria empresa para a realidade de cada contrato.

FOTO
Frota de caminhões

FOTO
Robô de videoinspeção

FOTO
Equipamento CIPP-UV

Cuidar da rede sem descuidar de quem está em cima dela.

Água reaproveitada, resíduo com destino certo, obra sem vala e equipe protegida. Isso vale em todas as frentes, todos os dias.

AMBIENTAL



Reuso de água na limpeza

O caminhão reciclador filtra e reaproveita a água do próprio sistema, reduzindo o consumo de água potável em cada turno de trabalho.



Resíduo com rastreabilidade

Desidratação, pesagem, transporte com manifesto e destinação em aterro licenciado. O cliente recebe a documentação.



Menos escavação, menos entulho

O método não destrutivo elimina bota-fora, recomposição asfáltica e emissões de obra em toda a extensão do trecho.



Menos perdas de água

Redes reabilitadas param de infiltrar e de vazar. Menos água tratada perdida, menos esgoto no solo e nos córregos.

SEGURANÇA DO TRABALHO



Espaço confinado

Trabalho em poços de visita e galerias segue procedimento de espaço confinado: medição de gases, ventilação, vigia e resgate.



Sinalização viária

Isolamento e sinalização da área de trabalho conforme as normas de trânsito, com cones, placas e sinalizadores.



EPI e procedimentos

Equipamentos de proteção individual e procedimento operacional padrão por tipo de serviço, com registro de treinamento.



Treinamento contínuo

Operadores capacitados para os equipamentos da frota e reciclagem periódica dos treinamentos obrigatórios.

EQUIPE POR CONTRATO

Operadores treinados, encarregado de campo, engenheiro responsável e apoio administrativo para medições e relatórios. Toda a operação acompanha as normas de segurança do trabalho aplicáveis ao serviço.

FOTO

Equipe com EPI em espaço confinado

FOTO

Sinalização de área de trabalho

FOTO

Destinação de resíduos



PARA QUEM JÁ TRABALHAMOS

Quem contrata saneamento público precisa de quem já entregou saneamento público.

Nossa carteira é formada principalmente por órgãos públicos e companhias de saneamento do estado de São Paulo, atendidos por contrato direto ou por licitação, com todas as exigências de habilitação, medição e fiscalização que esse mercado pede.

Prefeitura de São Paulo

Manutenção do sistema de microdrenagem desde os anos 2000: limpeza para recuperação da capacidade de captação e escoamento, conservação de bocas de lobo, ramais, poços de visita e galerias, cadastro e inspeção por CFTV de áreas com alagamento recorrente. Contrato de limpeza mecanizada do sistema de drenagem firmado em 2024.

Subprefeituras da capital

Serviços de limpeza de galerias, córregos e canais, e manutenção do sistema de drenagem com hidrojato, sucção e reciclador, desidratação e transporte de resíduos e atendimento emergencial em enchentes. Entre elas, Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista.

SANASA · Campinas

Reabilitação de trechos de rede de esgoto em tubulação cerâmica de 150 mm pelo método CIPP-UV, sem abertura de vala.

SEMAE · Mogi das Cruzes

Apoio técnico ao desenvolvimento do Plano de Segurança da Água da autarquia.

POR QUE NORTE SUL + METROPOLITANA

- **Ciclo completo.** Inspeção, limpeza, obra, reabilitação e gestão com a mesma equipe.
- **Tecnologia de trabalho.** Caminhão reciclador, robô de videoinspeção e CIPP-UV reduzem transtorno, água e tempo de obra.
- **Experiência com o setor público.** Trinta e cinco anos atendendo prefeituras, autarquias e concessionárias.
- **Duas empresas, uma operação.** Capacidade de mobilização ampliada e um único responsável perante o cliente.
- **Associada à ABRATT.** Parte da comunidade brasileira de tecnologia não destrutiva.

HABILITAÇÃO

Razão social	Norte-Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda.
CNPJ	38.980.710/0001-06 (matriz, Hortolândia)
Fundação	22 de junho de 1990
Atividade principal Secundárias	Atividades relacionadas a esgoto Gestão de resíduos, descontaminação, fabricação de equipamentos para saneamento
Empresa aliada	Metropolitana Ambiental Ltda.

Atestados de capacidade técnica, certidões e documentação de habilitação disponíveis sob solicitação.



Vamos conversar sobre a sua rede.

Envie o escopo, o edital ou só a dúvida. Respondemos com uma proposta técnica e, se fizer sentido, uma visita de diagnóstico.

📍 SEDE · HORTOLÂNDIA

Rua Oralinda Moraes Simões, 9
Chácara Nova Boa Vista
Hortolândia, SP · CEP 13185-077
(19) 3281-3537

✉ E-MAIL

comercial@nortesultec.com.br

📍 UNIDADES · SÃO PAULO

Atendimento à capital e Região Metropolitana
(11) 2016-2862
WhatsApp **(11) 94002-0943**

🌐 NA WEB

nortesultec.com.br
Instagram @nortesulhidrotecnologia
Facebook /NorteSulHidrotecnologia

